

«Яндекс.Локер» (городские камеры хранения)

Кузовкова Милана

11 сентября 2026 г.

Содержание

1	Введение и постановка задачи	2
1.1	Концепция проекта	2
1.2	Гипотезы	2
1.3	Методология	2
2	Анализ рынка	2
3	Инвестиционные затраты	3
3.1	Оборудование	3
3.2	Итоговый CAPEX на 10 стоек	3
4	Операционные затраты в месяц	3
5	Модель доходов	4
5.1	Структура тарифа	4
5.2	Расчет средней выручки с 1 стойки в день	4
5.3	Учет штрафов	4
6	Расчет окупаемости	4
6.1	Прибыль с одной стойки	4
6.2	Точка безубыточности	4
6.3	Окупаемость инвестиций	5
7	Визуализация	5
8	Заключение	5
	Словарь терминов	6

1 Введение и постановка задачи

1.1 Концепция проекта

Яндекс.Локер — это сеть автоматизированных камер хранения, расположенных в точках повышенного пешеходного трафика (метро, ТЦ, вокзалы, аэропорты).

Цель проекта: оценить экономическую целесообразность запуска пилотного кластера из 10 стоек в городе-миллионнике.

1.2 Гипотезы

- Спрос имеет ярко выраженную сезонность и привязку к погоде/праздникам.
- Основной драйвер выручки — не аренда, а штрафы за просрочку (как в каршеринге).
- Известный бренд «Яндекс» снижает САС на 40% относительно конкурентов.

1.3 Методология

Расчет построен на:

1. Юнит-экономике — расчет прибыли с 1 стойки.
2. Моделировании загрузки.
3. Сравнении ROI с альтернативными инвестициями.

2 Анализ рынка

Таблица 1: Оценка емкости рынка для города-миллионника

Показатель	Количество	Примечание
Население города	1 200 000 чел	
Туристический поток в год	3 500 000 чел	Включая командировки
Потенциальные пользователи (TAM)	650 000 чел	40% горожан + туристы
Достижимый рынок (SAM)	65 000 чел	10% от TAM (только ЦА)
Реальный план (SOM)	6 500 чел	10% от SAM (пилот)

Вывод: даже при захвате 1% рынка пилотный проект обслуживает 6500 уникальных клиентов в год.

⁰TAM (Total Addressable Market) - общий объем рынка, который теоретически может быть охвачен продуктом. Включает всех потенциальных потребителей без учёта ограничений.

SAM (Serviceable Available Market) - часть TAM, которую компания может реально обслужить с учётом географических, технических и ценовых ограничений.

SOM (Serviceable Obtainable Market) - часть SAM, которую компания планирует захватить с учётом конкуренции и маркетинговых возможностей.

3 Инвестиционные затраты

3.1 Оборудование

- Умная стойка (8 ячеек, 3 размера) $\sim 850\,000$ руб.
- Доставка и монтаж (10% от стоимости): 85 000 руб.
- Интеграция с приложением API Яндекс $\sim$ в 300 000 руб (разовые работы).

3.2 Итоговый CAPEX на 10 стоек

$$CAPEX = 10 \times (850\,000 + 85\,000) + 300\,000 = 9\,650\,000 \text{ руб.} \quad (1)$$

4 Операционные затраты в месяц

Таблица 2: Ежемесячные операционные расходы

Показатель	На 1 стойку	На 10 стоек
Аренда места	25 000	250 000
Электроэнергия и интернет	3 000	30 000
Техобслуживание (удаленно)	5 000	50 000
Страховка вещей	2 000	20 000
Комиссия эквайринга (2%)	605	6 050
ИТ-поддержка	-	40 000

Комиссия эквайринга составляет 2% от выручки, включая штрафы за просрочку.

Выручка с одной стойки при загрузке 60% с учётом штрафов:

$$25\,200 \times 1.2 = 30\,240 \text{ руб./мес.}$$

Комиссия эквайринга с одной стойки:

$$30\,240 \times 0.02 = 604.8 \approx 605 \text{ руб./мес.}$$

Для 10 стоек:

$$605 \times 10 = 6\,050 \text{ руб./мес.}$$

Примечание: комиссия рассчитана исходя из предположения, что все платежи (включая штрафы) проходят через безналичную оплату.

$$OPEX = 250\,000 + 30\,000 + 50\,000 + 20\,000 + 6\,050 + 40\,000 = 396\,050 \text{ руб./мес.}$$

$$OPEX = \frac{396\,050}{10} = 39\,605 \text{ руб./мес.}$$

⁰CAPEX (Capital Expenditure) - капитальные затраты, единовременные расходы на приобретение или создание внеоборотных активов (оборудование, монтаж, разработка ПО).

OPEX (Operational Expenditure) - операционные затраты, регулярные расходы, необходимые для поддержания деятельности (аренда, электроэнергия, обслуживание, зарплата).

API (Application Programming Interface) - интерфейс программирования приложений, набор правил и инструментов для интеграции оборудования с программным обеспечением (в данном случае с приложением Яндекс).

5 Модель доходов

5.1 Структура тарифа

- Малая ячейка (рюкзак, сумка) — 150 руб./сутки.
- Средняя ячейка (малый чемодан, дорожная сумка) — 250 руб./сутки.
- Большая ячейка (большой чемодан, габаритные вещи) — 400 руб./сутки.
- **Штраф за просрочку** — 100 руб./час (после 24 часов).

5.2 Расчет средней выручки с 1 стойки в день

Допустим, загрузка ячеек:

- 40% — малые, 30% — средние, 10% — большие, 20% — пустуют.
- Средняя заполненность: **60%**.

$$ARPU = 0.4 \cdot 150 + 0.3 \cdot 250 + 0.1 \cdot 400 = 60 + 75 + 40 = 175 \text{ руб. с одной ячейки} \quad (2)$$

Для стойки из 8 ячеек:

$$Revenue = 8 \times 175 \times 0.6 = 840 \text{ руб./день}$$

$$Revenue = 840 \times 30 = 25\,200 \text{ руб./мес. с одной стойки}$$

5.3 Учет штрафов

По статистике каршеринга, около 20% клиентов задерживаются. Добавим +20% к выручке.

$$Revenue = 25\,200 \times 1.2 = 30\,240 \text{ руб.}$$

6 Расчет окупаемости

6.1 Прибыль с одной стойки

$$EBITDA = 30\,240 - (396\,050/10) = 30\,240 - 39\,605 = -9\,365 \text{ руб. (убыток!)}$$

Проблема: при загрузке 60% стойка убыточна. Найдем точку безубыточности.

6.2 Точка безубыточности

$$\text{Нужная выручка} = OPEX = 39\,605 \text{ руб./мес.}$$

$$\text{Необходимая загрузка} = \frac{39\,605}{8 \times 175 \times 1.2 \times 30} \approx 79\%$$

Вывод: каждая стойка должна быть заполнена минимум на 79%, чтобы выйти в ноль.

6.3 Окупаемость инвестиций

$$Payback = \frac{CAPEX}{EBITDA \times 12} = \frac{965\,000}{(-9\,365) \times 12} = \text{бесконечность (убыток)}$$

Следовательно, бизнес нежизнеспособен при текущих ценах.

Необходимо:

1. Повысить тариф на 30%.
2. Снизить аренду за счет переговоров с ТЦ (revenue share вместо фиксированной).
3. Увеличить долю штрафов (маркетинг на забывчивость).

7 Визуализация

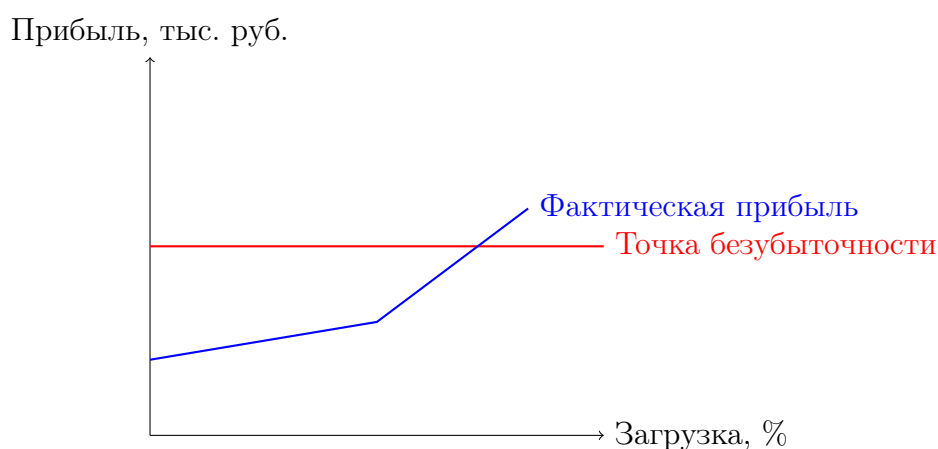


Рис. 1: График зависимости прибыли от загрузки

8 Заключение

1. Пилотный проект не окупается при стандартных тарифах. Рекомендуемый тариф от 350 руб./сутки.
2. Самый рискованный показатель - аренда места. Нужно договариваться о проценте от выручки (10-15%).
3. Проект имеет смысл только при загрузке $> 80\%$ и в местах с туристическим трафиком (вокзалы).

Словарь терминов

Термин	Определение
API	Application Programming Interface - интерфейс программирования приложений, набор правил и инструментов для интеграции оборудования с программным обеспечением.
ARPU	Average Revenue Per User - средняя выручка на одного пользователя (в данном проекте — на одну ячейку в день).
CAC	Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения одного клиента.
CAPEX	Capital Expenditure - капитальные затраты, единовременные расходы на приобретение или создание внеоборотных активов (оборудование, монтаж, разработка ПО).
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
OPEX	Operational Expenditure - операционные затраты, регулярные расходы, необходимые для поддержания деятельности (аренда, электроэнергия, обслуживание, зарплата).
Revenue	Выручка — общая сумма денег, полученная от реализации услуг.
ROI	Return on Investment - коэффициент возврата инвестиций.
SAM	Serviceable Available Market - часть TAM, которую компания может реально обслужить с учётом географических, технических и ценовых ограничений.
SOM	Serviceable Obtainable Market - часть SAM, которую компания планирует захватить с учётом конкуренции и маркетинговых возможностей.
TAM	Total Addressable Market - общий объём рынка, который теоретически может быть охвачен продуктом.